

VARIABLES ARTIFICIALES

Si tratamos de resolver un simplex en el caso de máxima o mínima donde todas las restricciones son de menor o igual ($\leq$) con todos los términos independientes positivos (b_j), hemos visto que convertir las desigualdades en igualdades es necesario ingresar las variables de holgura, para este caso siempre suman entonces en nuestra primer tabla del simplex tendremos una primer solución básica factible para iniciar el proceso iterativo.

Ahora veremos cómo hacer cuando esto no es así.

Veamos el siguiente ejercicio:

La empresa Artola Hnos. se dedica a instalar estéreos en automóviles. El sector de la misma que nos interesa modelar realiza dos tareas principales: colocar y quitar los parlantes en los laterales de las puertas. Quitar un par de parlantes lleva 6 minutos y colocarlo en otro automóvil, 5 minutos. Sólo se dispone para ambas tareas de 30 minutos diarios. Para cumplir con los estándares de producción de la empresa, se debe colocar al menos un par de parlantes al día. Además, sólo se cuenta en stock en este momento con 6 parlantes (pero cada par de parlantes que se saca de un auto puede volver a colocarse en otro). Cada par de parlantes desinstalado tiene un beneficio de \$5, y cada par colocado, \$8.

Planteo del problema

X_1 = cantidad de parlantes desinstalados diarios; X_2 = cantidad de parlantes colocados diarios

$$\begin{cases} 6 X_1 + 5 X_2 \leq 30 \\ X_2 \geq 1 \\ -2 X_1 + 2 X_2 \leq 6 \end{cases}$$

$$Z(\text{máx}) = 5 X_1 + 8 X_2$$

Lo primero que debemos hacer es transformar las inecuaciones en igualdades. Para lograr esto, se debe agregar una variable adicional (llamada slack, holgura o floja) que indica cuánto le falta a la suma algebraica que contiene a las variables reales (X_1 y X_2) para alcanzar el valor del término independiente (En este caso 30 y 6). En las restricciones de mayor o igual, la variable slack se debe restar para alcanzar el valor de la igualdad. El problema quedaría expresado como:

$$\begin{cases} 6 X_1 + 5 X_2 + X_3 = 30 \\ X_2 - X_4 = 1 \\ -2 X_1 + 2 X_2 + X_5 = 6 \end{cases}$$

$$Z(\text{máx}) = 5 X_1 + 8 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5$$

Para armar la tabla inicial, debemos encontrar tres variables cuyos coeficientes en la tabla inicial formen la base canónica ($[1,0,0]$, $[0,1,0]$, $[0,0,1]$). Dos de esas variables pueden ser las slacks X_3 y X_5 . Pero no podemos utilizar X_4 , ya que sus coeficientes son $[0,-1,0]$ y no $[0,1,0]$.

Entonces debemos agregar una variable que sólo aparezca sumando en la segunda ecuación que quedaría expresada como:

$$X_2 - X_4 + \mu_1 = 1$$

La presencia de esta variable implica que pueda colocar menos de un par de parlantes por día, o sea que X_2 pueda tomar un valor menor que uno ($0,5 - 0 + 0,5 = 1$ cumple la igualdad), algo que viola claramente la segunda restricción del problema.

Esta variable se llama variable artificial, y debe llevarse su valor a cero para arribar a una solución factible. Para disminuir su valor, agregamos la variable artificial restando en el funcional pero multiplicada por una constante muy grande. (Se resta porque es un problema de maximización. Si fuera una minimización, esta constante deberá sumarse). De esta forma, el funcional tratará de

reducir a cero el valor de μ_1 .

El problema completo, listo para armar la tabla inicial queda:

$$\begin{aligned} 6 X_1 + 5 X_2 + X_3 &= 30 \\ X_2 - X_4 + \mu_1 &= 1 \\ -2 X_1 + 2 X_2 + X_5 &= 6 \end{aligned}$$

$$Z(\text{máx}) = 5 X_1 + 8 X_2 + 0 X_3 + 0 X_4 + 0 X_5 - M \mu_1$$

En un problema con restricciones de $\geq$ se debe agregar una variable artificial por cada restricción de este tipo, para poder formar la base canónica.

La tabla inicial se arma:

C	X	B	C1	C2	C3	C4	C5	C6	θ
			5	8	0	0	0	-M	
			x1	x2	x3	x4	x5	μ_1	
0	x3	30	6	5	1	0	0	0	30/5=6
-M	μ_1	1	0	1	0	-1	0	1	1/1=1 menor θ positivo
0	x5	6	-2	2	0	0	1	0	6/2=3
Z_j			0	-1M	0	M	0	-M	
$Z_j - C_j$			-5	-1M-8	0	M	0	0	

↑

Debemos hacer ingresar a la base a la variable con el $Z_j - C_j$ negativo de mayor valor absoluto. (Porque estamos maximizando, si estuviéramos minimizando deberíamos elegir el positivo de mayor valor absoluto) Esto es, X_2 , ya que M es superior a cualquier otro valor. Es razonable que el simplex elija X_2 , ya que es la única variable que al aumentar hará disminuir el valor de μ_1 (Es la única con un valor positivo en la fila de μ_1), y μ_1 es la variable que más afecta al funcional. Al calcular los θ , vemos que la variable que sale es μ_1 (Podría ser cualquier otra).

C	X	B	5	8	0	0	0	-M	θ
			x1	x2	x3	x4	x5	μ_1	
0	x3	25	6	0	1	5	0	-5	25/5=5
8	x2	1	0	1	0	-1	0	1	--
0	x5	4	-2	0	0	2	1	-2	4/2=2 menor θ positivo
Z_j			0	8	0	-8	0	8	
$Z_j - C_j$			-5	0	0	-8	0	8+M	

↑

Al llegar a esta segunda tabla, vemos dos cosas: La primera es que las columnas A_4 y A_6 tienen coeficientes con el mismo valor absoluto, pero distintos signos (ver columna A_4 : 5, -1, 2 y la columna A_6 : -5, 1, -2). Esto sucede porque los coeficientes de las variables asociadas a estas columnas (X_4 y μ_1) en las restricciones iniciales del problema son iguales con signos opuestos; y seguirá ocurriendo lo mismo a lo largo de todo el desarrollo del problema.

El otro aspecto a resaltar es que el único lugar de la tabla en el que quedó la constante M es restando en el C_6 , o sea sumando en el $Z_6 - C_6$. Si M está sumando aquí y su valor es mayor a cualquier otro coeficiente del problema, entonces $Z_6 - C_6$ siempre será positivo, y μ_1 nunca volverá a entrar en la base (o sea, a tener valor distinto de cero en la solución). Entonces podemos omitir esta columna a partir de la próxima tabla del problema, que sigue desarrollándose normalmente hasta alcanzar el

óptimo.

Una vez que una variable artificial salió de la base, puedo estar seguro de que no volverá a entrar, por lo que se puede omitir su columna a partir de la próxima iteración.

C	X	B	5 x1	8 x2	0 x3	0 x4	0 x5	-M μ1	θ
0	x3	15	11	0	1	0	-5/2	--	15/11
8	x2	3	-1	1	0	0	1/2	--	--
0	x4	2	-1	0	0	1	1/2	--	--
Zj		24	-8	0	0	0	4	--	
Zj-Cj			-13	0	0	0	4		

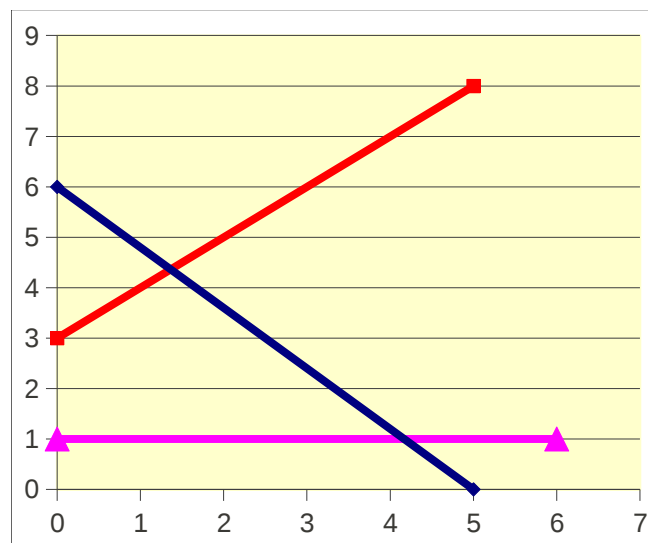
↑

C	X	B	5 x1	8 x2	0 x3	0 x4	0 x5	-M μ1
5	x1	15/11	1	0	1/11	0	-5/22	--
8	x2	48/11	0	1	1/11	0	3/11	--
0	x4	37/11	0	0	1/11	1	3/11	--
Zj		459/11	5	8	13/11	0	23/22	--

La solución óptima consiste en desinstalar 15/11 pares de parlantes (3 parlantes, más o menos) e instalar 48/11 pares (9 parlantes). No me sobra tiempo ni parlantes y estoy instalando 37/11 pares por encima de la producción mínima. La ganancia total es de 41,72\$.

Esto es válido si el problema tiene alguna solución factible. La variable artificial que salió de la base podría volver a entrar si el problema no fuera factible. Ver apartado INCOMPATIBLE.

Resolución gráfica.



En la tabla inicial del problema, tenemos en la base a X3, μ1 y X5. Eso quiere decir que las demás variables (X1, X2 y X4) valen cero. En esa tabla, no se coloca ni se quita ningún parlante, sobran los 30 minutos de tiempo y los 6 parlantes que había en stock. Sin embargo vemos que no se cumple con la restricción de instalar al menos un parlante ($X2 \geq 1$), ya que $X2 = 0$. La diferencia entre el valor

actual y el mínimo válido de la restricción (Cuánto “le falta” para cumplirla”) es el valor de $\mu_1(1)$. Ahora bien, viendo el gráfico, vemos que no hay ningún punto del plano en que esto suceda (Particularmente, X_2 y X_4 nunca pueden ser cero simultáneamente). Esto es porque en el punto en el que está esta tabla, μ_1 tiene valor y eso, como dijimos, no tiene significado en el problema real. Al iterar a la segunda tabla, vemos que X_1 y X_4 valen cero, lo que quiere decir que estamos en el punto “A”, luego X_4 toma valor y X_5 pasa a valer cero (Punto “B”). Por último, ingresa a la base X_1 , reemplazando a X_5 . Esto sucede en el punto “C”, que es el óptimo.